

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 9

11/07/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: אוסילטור הרמוני דו־ממדי לא־איזוטרופי..... 3

שאלה 2: שני אוסילטורים הרמוניים מצומדים..... 4

סעיף א'..... 4

סעיף ב'..... 5

סעיף ג'..... 6

שאלה 3: דרגת חופש נוספת..... 7

סעיף א'..... 7

סעיף ב'..... 7

סעיף ג'..... 8

שאלה 4: אבולוציה בזמן במערכת מרובת חלקים ללא אינטראקציה..... 9

סעיף א'..... 9

סעיף ב'..... 9

סעיף ג'..... 10

סעיף ד'..... 10

סעיף ה'..... 11

שאלה 5: התפתחות בזמן וערכי תצפית במערכת שני חלקיקים..... 12

סעיף א'..... 12

סעיף ב'..... 12

סעיף ג'..... 13

סעיף ד'..... 14

שאלה 1 – אוסילטור הרמוני דו-ממדי לא-איזוטרופי

נתון ההמילטוניאן הבא המתאר מערכת דו-ממדית:

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_1^2 X^2 + \frac{1}{2}m\omega_2^2 Y^2$$

כאשר $\omega_1 \neq \omega_2$. נתון כי לרמת היסוד אנרגיה E_0 ולרמה הראשונה אנרגיה $\frac{5}{3}E_0$. מהו הניוון של הרמה המעוררת השנייה?

ניתן לרשום את ההמילטוניאן כסכום של שני המילטוניאנים נפרדים:

$$H = H_x + H_y, \quad H_x = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_1^2 X^2, \quad H_y = \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_2^2 Y^2$$

כמו שראינו בתרגול, נסמן את המצבים העצמיים כך:

$$H|n, m\rangle = \hbar\left(\omega_1\left(n + \frac{1}{2}\right) + \omega_2\left(m + \frac{1}{2}\right)\right)|n, m\rangle = \hbar\left(\omega_1 n + \omega_2 m + \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right)|n, m\rangle$$

כעת נציב את הנתון בשביל למצוא את ω_1 ואת ω_2 . נניח בה"כ כי $\omega_1 < \omega_2$, כך שרמת האנרגיה הראשונה נמדדת אצל חלקיק במצב $|1, 0\rangle$:

$$E_0 = \hbar\left(\omega_1 \cdot 0 + \omega_2 \cdot 0 + \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) = \hbar\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \Rightarrow \omega_1 + \omega_2 = \frac{2E_0}{\hbar}$$

$$\frac{5}{3}E_0 = \hbar\left(\omega_1 \cdot 1 + \omega_2 \cdot 0 + \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) = \frac{\hbar}{2}(3\omega_1 + \omega_2) = \frac{\hbar}{2}\left(2\frac{E_0}{\hbar} + 2\omega_1\right) = E_0 + \hbar\omega_1$$

כעת נוכל למצוא את ω_1 ואת ω_2 :

$$\omega_1 = \left(\frac{5}{3} - 1\right)\frac{E_0}{\hbar} = \frac{2}{3}\frac{E_0}{\hbar} \Rightarrow \omega_2 = \left(2 - \frac{2}{3}\right)\frac{E_0}{\hbar} = \frac{4}{3}\frac{E_0}{\hbar} = 2\omega_1$$

כלומר האנרגיות העצמיות הן:

$$E_{nm} = \frac{2}{3}E_0\left(n + 2m + \frac{3}{2}\right) = E_0\left(1 + \frac{2}{3}(n + 2m)\right)$$

רמת האנרגיה השנייה תימדד במצב $|0, 1\rangle$ או $|2, 0\rangle$:

$$E_{01} = E_0\left(1 + \frac{2}{3}(0 + 2 \cdot 1)\right) = \frac{7}{3}E_0, \quad E_{20} = E_0\left(1 + \frac{2}{3}(2 + 2 \cdot 0)\right) = \frac{7}{3}E_0$$

תשובה סופית

קיבלנו שני מצבים עצמיים המתאימים לרמת האנרגיה השנייה, לכן הניוון שלה הוא 2.

■

שאלה 2 – שני אוסילטורים הרמונים מצומדים

שני חלקיקים מובחנים בעלי מסה m נמצאים בפוטנציאל הרמוני חד-מימדי עם תדירות ω . פוטנציאל האינטראקציה ביניהם הוא:

$$U = \frac{1}{4}m\Omega^2(x_1 - x_2)^2$$

כאשר x_1, x_2 מיקומים של החלקיק הראשון והשני בהתאמה, ומתקיים $[x_1, x_2] = 0$.

סעיף א'

רשמו את ההמילטוניאן המלא של המערכת בעזרת מיקום ותנע של החלקיקים.

תשובה סופית

$$H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x_1^2 + x_2^2) + \frac{1}{4}m\Omega^2(x_1 - x_2)^2$$

■

סעיף ב'

הגדירו את אופרטור המיקום היחסי $x_R = x_1 - x_2$ ואופרטור מרכז המסה $x_{cm} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ והתנע הצמוד להם. הראו כי המיקום החדש והתנע הצמוד לו מקיימים יחסי חילוף קונוניים.

נראה כי מתקיים $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$. נגדיר $p_R = \frac{1}{2}(p_1 - p_2)$ ונקבל:

$$\begin{aligned} [x_R, p_R] &= \left[x_1 - x_2, \frac{1}{2}(p_1 - p_2) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left([x_1, p_1] + \underbrace{[x_1, -p_2] + [-x_2, p_1]}_0 + [-x_2, -p_2] \right) = \frac{1}{2}(i\hbar + i\hbar) = i\hbar \end{aligned}$$

נגדיר את תנע מרכז המסה, $p_{cm} = p_1 + p_2$ ונקבל:

$$\begin{aligned} [x_{cm}, p_{cm}] &= \left[\frac{1}{2}(x_1 + x_2), p_1 + p_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left([x_1, p_1] + \underbrace{[x_1, p_2] + [x_2, p_1]}_0 + [x_2, p_2] \right) = \frac{1}{2} \cdot 2i\hbar = i\hbar \end{aligned}$$

בנוסף:

$$\begin{aligned} [x_R, p_{cm}] &= [x_1 - x_2, p_1 + p_2] = [x_1, p_1] - [x_2, p_2] = i\hbar - i\hbar = 0 \\ [x_{cm}, p_R] &= \left[\frac{1}{2}(x_1 + x_2), \frac{1}{2}(p_1 - p_2) \right] = \frac{1}{4}([x_1, p_1] - [x_2, p_2]) = 0 \\ [x_{cm}, x_R] &= \left[\frac{1}{2}(x_1 + x_2), x_1 - x_2 \right] = 0 \\ [p_{cm}, p_R] &= \left[p_1 + p_2, \frac{1}{2}(p_1 - p_2) \right] = 0 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$$

■

סעיף ג'

רשמו את ההמילטוניאן בעזרת אופרטורים חדשים. לכסנו את ההמילטוניאן והציגו אותו בעזרת אופרטורי המספר N_R, N_{cm} . חשבו את רמות האנרגיה.

נתאר את המיקום והתנע של כל אחד מהחלקיקים בעזרת הקואורדינטות החדשות:

$$x_{cm} + \frac{1}{2}x_R = \frac{1}{2}(x_1 + \cancel{x_2} + x_1 - \cancel{x_2}) = x_1$$

$$x_{cm} - \frac{1}{2}x_R = \frac{1}{2}(\cancel{x_1} + x_2 - \cancel{x_1} + x_2) = x_2$$

$$\frac{1}{2}p_{cm} + p_R = \frac{1}{2}(p_1 + \cancel{p_2} + p_1 - \cancel{p_2}) = p_1$$

$$\frac{1}{2}p_{cm} - p_R = \frac{1}{2}(\cancel{p_1} + p_2 - \cancel{p_1} + p_2) = p_2$$

נחשב את האנרגיות הקינטית והפוטנציאלית:

$$T = \frac{\frac{1}{4}p_{cm}^2 + \cancel{p_{cm}p_R} + p_R^2 + \frac{1}{4}p_{cm}^2 - \cancel{p_{cm}p_R} + p_R^2}{2m} = \frac{p_{cm}^2}{4m} + \frac{p_R^2}{m}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2}m\omega^2 \left(x_{cm}^2 + \cancel{x_{cm}x_R} + \frac{1}{4}x_R^2 + x_{cm}^2 - \cancel{x_{cm}x_R} + \frac{1}{4}x_R^2 \right) + \frac{1}{4}m\Omega^2 \left(\cancel{x_{cm}} + \frac{1}{2}x_R - \cancel{x_{cm}} + \frac{1}{2}x_R \right)^2 \\ &= m\omega^2 \left(x_{cm}^2 + \frac{1}{4}x_R^2 \right) + \frac{1}{4}m\Omega^2 x_R^2 = m\omega^2 x_{cm}^2 + \frac{1}{4}m(\omega^2 + \Omega^2)x_R^2 \end{aligned}$$

נוכל כעת לפרק את H לרכיב של מרכז המסה ולרכיב של התנועה היחסית:

$$H_{cm} = \frac{p_{cm}^2}{4m} + m\omega^2 x_{cm}^2, \quad H_R = \frac{p_R^2}{m} + \frac{1}{4}m(\omega^2 + \Omega^2)x_R^2$$

נבחין כי כל אחד מההמילטוניאנים מתאים להמילטוניאן של מתנד הרמוני:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right)$$

מכאן:

$$m_{cm} = 2m, \quad \omega_{cm} = \omega \Rightarrow H_{cm} = \hbar\omega \left(N_{cm} + \frac{1}{2} \right)$$

$$m_R = \frac{1}{2}m, \quad \omega_R = \sqrt{\omega^2 + \Omega^2} \Rightarrow H_R = \hbar\sqrt{\omega^2 + \Omega^2} \left(N_R + \frac{1}{2} \right)$$

נמצא את רמות האנרגיה:

תשובה סופית

$$H = \hbar\omega \left(N_{cm} + \frac{1}{2} \right) + \hbar\sqrt{\omega^2 + \Omega^2} \left(N_R + \frac{1}{2} \right)$$

$$E_{n_{cm}, n_R} = \hbar \left(\omega \left(n_{cm} + \frac{1}{2} \right) + \sqrt{\omega^2 + \Omega^2} \left(n_R + \frac{1}{2} \right) \right), \quad n_{cm}, n_R \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

■

שאלה 3 – דרגת חופש נוספת

נתון חלקיק במימד אחד עם דרגת חופש של צבע שיכולה לקבל ערכים b ו- g . נתון המילטוניאן (הרמיטי):

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 \left(|g\rangle\langle g| + i\alpha|g\rangle\langle b| - i\frac{\sqrt{5}}{2}|b\rangle\langle g| + 3|b\rangle\langle b| \right)$$

נתון כי m, α, ω ממשיים וחיוביים.

סעיף א'

מהו α ?

נסמן את אופרטור הצבע:

$$C = |g\rangle\langle g| + i\alpha|g\rangle\langle b| - i\frac{\sqrt{5}}{2}|b\rangle\langle g| + 3|b\rangle\langle b|$$

H, P ו- X הם אופרטורים הרמיטיים, לכן גם C צריך להיות הרמיטי, כלומר נדרוש $C = C^\dagger$:

$$C^\dagger = |g\rangle\langle g| - i\alpha|b\rangle\langle g| + i\frac{\sqrt{5}}{2}|g\rangle\langle b| + 3|b\rangle\langle b|$$

כאשר α ממשי ולכן $\alpha^* = \alpha$. נדרוש שהמקדמים של $|g\rangle\langle b|$ ב- C וב- $C^\dagger$ יהיו שווים ונקבל:

תשובה סופית

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

■

סעיף ב'

מהן רמות האנרגיה?

נבטא את H באופן מפורש כסכום מכפלה טנזורית:

$$H = \frac{P^2}{2m} \otimes \mathbb{I} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 \otimes C = \begin{pmatrix} \frac{P^2}{2m} & 0 \\ 0 & \frac{P^2}{2m} \end{pmatrix} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$H = \begin{pmatrix} \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\lambda_1\omega^2)X^2 & 0 \\ 0 & \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\lambda_2\omega^2)X^2 \end{pmatrix}$$

כלומר ההמילטוניאן מורכב משני המילטוניאנים של מתנדים הרמוניים. נלכסן את C . המטריצה המייצגת שלו היא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{5}}{2}i \\ -\frac{\sqrt{5}}{2}i & 3 \end{pmatrix}$$

נפתור את הפולינום האופייני:

$$\begin{aligned}
 p(\lambda) = |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & \frac{\sqrt{5}}{2}i \\ -\frac{\sqrt{5}}{2}i & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(3 - \lambda) - \frac{5}{4} \\
 &= 3 - \lambda - 3\lambda + \lambda^2 - \frac{5}{4} = \lambda^2 - 4\lambda + \frac{7}{4} = 0 \\
 \lambda_{1,2} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 7}}{2} = \frac{4 \pm 3}{2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

כלומר:

$$\begin{aligned}
 m_1 &= m, \quad \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\omega \\
 m_2 &= m, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{7}{2}}\omega
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$E_n = \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad E_m = \sqrt{\frac{7}{2}}\hbar\omega\left(m + \frac{1}{2}\right), \quad m, n \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

■

סעיף ג'

אילו רמות אנרגיה מנוונות?

כפי שראינו בעבר, רמות אנרגיה של מתנד הרמוני יחיד לעולם אינן מנוונות. כלומר אין שני מצבים $|i\rangle$ המתאימים לאותה אנרגיה E_i כאשר $i \in \{n, m\}$. נבדוק האם קיימים n ו- m כך ש- $E_n = E_m$:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\frac{7}{2}}\hbar\omega\left(m + \frac{1}{2}\right) \quad / \cdot \frac{\sqrt{2}}{\hbar\omega} \\
 n + \frac{1}{2} &= \sqrt{7}\left(m + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \frac{2n+1}{2m+1} = \sqrt{7}
 \end{aligned}$$

משום ש- n ו- m מספרים שלמים, בצד שמאל של המשוואה יש לנו מספר רציונלי, אך באגף ימין יש מספר אירציונלי. לכן השוויון לא מתקיים לאף n ו- m .

תשובה סופית

אין ניוון ברמות האנרגיה.

■

שאלה 4 – אבולוציה בזמן במערכת מרובת חלקים ללא אינטראקציה

נתבונן בשני חלקיקים שונים ומובחנים, 1 ו-2, כאשר אין אינטראקציה ביניהם. ההמילטוניאנים של החלקיקים הבודדים הם $h(1)$ ו- $h(2)$ (כל אחד פועל רק על מרחב הילברט של החלקיק המתאים). ההמילטוניאן הכולל הוא:

$$H = h(1) \otimes \mathbb{1}(2) + \mathbb{1}(1) \otimes h(2)$$

סעיף א'

הוכיחו כי מתקיים יחס החילוף הבא: $[h(1) \otimes \mathbb{1}(2), \mathbb{1}(1) \otimes h(2)] = 0$.

נשתמש בזהות הבאה:

$$\begin{aligned} (1) \quad (A \otimes B)(C \otimes D) &= (AC) \otimes (BD) \\ [h(1) \otimes \mathbb{1}(2), \mathbb{1}(1) \otimes h(2)] &= (h(1) \otimes \mathbb{1}(2))(\mathbb{1}(1) \otimes h(2)) - (\mathbb{1}(1) \otimes h(2))(h(1) \otimes \mathbb{1}(2)) \\ &= (h(1)\mathbb{1}(1)) \otimes (\mathbb{1}(2)h(2)) - (\mathbb{1}(1)h(1)) \otimes (h(2)\mathbb{1}(2)) \\ &= h(1) \otimes h(2) - h(1) \otimes h(2) = 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

סעיף ב'

היעזרו בתוצאה מסעיף א' ובנוסחת בייקר-מפל-האוסדורף כדי להראות:

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} = e^{-\frac{i}{\hbar} h(1) t} \otimes e^{-\frac{i}{\hbar} h(2) t}$$

מנוסחת BCH נקבל כי אם שני אופרטורים, A ו- B מתחלפים, אז $e^{A+B} = e^A e^B$. מכאן:

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} = e^{-\frac{i}{\hbar} (h(1) \otimes \mathbb{1}(2) + \mathbb{1}(1) \otimes h(2)) t} = e^{-\frac{i}{\hbar} h(1) \otimes \mathbb{1}(2) t} \cdot e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbb{1}(1) \otimes h(2) t}$$

נוכיח את הזהות $e^{A \otimes \mathbb{1}} = e^A \otimes \mathbb{1}$:

$$e^{A \otimes \mathbb{1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k \otimes \mathbb{1}}{k!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \otimes \mathbb{1} = e^A \otimes \mathbb{1}$$

ההוכחה עבור $e^{\mathbb{1} \otimes A}$ אנלוגית. נציב חזרה:

$$\begin{aligned} U(t) &= \left(e^{-\frac{i}{\hbar} h(1) t} \otimes \mathbb{1}(2) \right) \cdot \left(\mathbb{1}(1) \otimes e^{-\frac{i}{\hbar} h(2) t} \right) \\ &= \left(e^{-\frac{i}{\hbar} h(1) t} \mathbb{1}(1) \right) \otimes \left(\mathbb{1}(2) e^{-\frac{i}{\hbar} h(2) t} \right) = e^{-\frac{i}{\hbar} h(1) t} \otimes e^{-\frac{i}{\hbar} h(2) t} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

סעיף ג'

יהי המצב ההתחלתי $|\Psi(0)\rangle = |\phi(1)\rangle \otimes |\chi(2)\rangle$. חשבו את $|\Psi(t)\rangle = U(t)|\Psi(0)\rangle$. הראו במפורש שהמצב נשאר מצב מכפלה בכל זמן t . מה משמעות תוצאה זו?

נשתמש בזהות הנתונה במשוואה 1:

$$\begin{aligned} |\Psi(t)\rangle &= U(t)|\Psi(0)\rangle = \left(e^{-\frac{i}{\hbar}H(1)t} \otimes e^{-\frac{i}{\hbar}H(2)t}\right)(|\phi(1)\rangle \otimes |\chi(2)\rangle) \\ &= \left(e^{-\frac{i}{\hbar}H(1)t}|\phi(1)\rangle\right) \otimes \left(e^{-\frac{i}{\hbar}H(2)t}|\chi(2)\rangle\right) \end{aligned}$$

קיבלנו כנדרש מצב מכפלה בכל זמן t .

תשובה סופית

משמעות התוצאה היא שאין שום תלות בין שני החלקיקים – ניתן למדוד כל אחד מהם ללא השפעה על החלקיק השני.

■

סעיף ד'

יהיו $A(1) = A \otimes 1$ ו- $B(2) = 1 \otimes B$ אופרטורים הפועלים רק על החלקיק הראשון והשני, בהתאמה. הראו כי:

$$\langle A(1)B(2) \rangle_{\Psi(t)} = \langle A(1) \rangle_{\Psi(t)} \langle B(2) \rangle_{\Psi(t)}$$

כאשר $A(1)B(2) \equiv A \otimes B$.

נסמן $|\Psi(t)\rangle = |\phi(t, 1)\rangle \otimes |\chi(t, 2)\rangle$. נפתח את אגף שמאל של המשוואה:

$$\begin{aligned} \langle A(1)B(2) \rangle_{\Psi(t)} &= \langle \Psi(t) | A(1)B(2) | \Psi(t) \rangle \\ &= (\langle \phi(t, 1) | \otimes \langle \chi(t, 2) |) (A \otimes B) (|\phi(t, 1)\rangle \otimes |\chi(t, 2)\rangle) \\ &= \langle \phi(t, 1) | A | \phi(t, 1) \rangle \cdot \langle \chi(t, 2) | B | \chi(t, 2) \rangle \end{aligned}$$

כעת נפתח את כל אחת מהתוחלות באגף ימין:

$$\begin{aligned} \langle A(1) \rangle_{\Psi(t)} &= \langle \Psi(t) | A(1) | \Psi(t) \rangle = (\langle \phi(t, 1) | \otimes \langle \chi(t, 2) |) (A \otimes 1) (|\phi(t, 1)\rangle \otimes |\chi(t, 2)\rangle) \\ &= \langle \phi(t, 1) | A | \phi(t, 1) \rangle \cdot \langle \chi(t, 2) | \chi(t, 2) \rangle = \langle \phi(t, 1) | A | \phi(t, 1) \rangle \\ \langle B(2) \rangle_{\Psi(t)} &= \langle \Psi(t) | B(2) | \Psi(t) \rangle = (\langle \phi(t, 1) | \otimes \langle \chi(t, 2) |) (1 \otimes B) (|\phi(t, 1)\rangle \otimes |\chi(t, 2)\rangle) \\ &= \langle \phi(t, 1) | \phi(t, 1) \rangle \cdot \langle \chi(t, 2) | B | \chi(t, 2) \rangle = \langle \chi(t, 2) | B | \chi(t, 2) \rangle \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$\langle A(1)B(2) \rangle_{\Psi(t)} = \langle A(1) \rangle_{\Psi(t)} \langle B(2) \rangle_{\Psi(t)}$$

■

סעיף ה'

אם במקום המצב ההתחלתי $|\Psi\rangle$ המערכת הייתה במצב התחלתי שזור, האם תוצאת סעיף ד' הייתה נכונה? נמקו בקצרה.

תשובה סופית

באופן כללי תוצאת סעיף ד' הייתה שגויה. בפיתוח התבססנו על כך שיכולנו לכתוב את $|\Psi\rangle$ כמכפלה של שני מצבים, ואז יכולנו לפצל את $\langle A(1)B(2) \rangle_{\Psi(t)}$ למכפלה של שתי תוחלות. בלי האפשרות לכתוב את $|\Psi\rangle$ כמצב מכפלה לא היינו יכולים לעשות זאת.

■

שאלה 5 – התפתחות בזמן וערכי תצפית במערכת שני חלקיקים

שני חלקיקים שונים (ומובחנים) בעלי אותה המסה וללא אינטראקציה ביניהם נמצאים בבור פוטנציאל כלשהו. לכל חלקיק המילטוניאן $h(i)$ (עם $i = 1, 2$) עם ספקטרום בדיד של מצבים קשורים, $\{E_n\}_{n=1}^\infty$, הזהה לשני החלקיקים. המצבים העצמיים המתאימים מסומנים ב- $|\psi_n(i)\rangle$. ההמילטוניאן המתאר את שני החלקיקים יחדיו הוא:

$$H(1, 2) = h(1) + h(2) = h(1) \otimes \mathbb{1}(2) + \mathbb{1}(1) \otimes h(2)$$

המצבים העצמיים שלו מתקבלים ממכפלות טנזוריות מהצורה:

$$|\psi_n(1)\rangle \otimes |\psi_m(2)\rangle = |\psi_n \psi_m\rangle$$

סעיף א'

מכינים את המערכת בזמן $t = 0$ במצב:

$$|\Psi_s(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_1(1)\rangle + |\psi_2(1)\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{3}}(|\psi_1(2)\rangle + \sqrt{2}|\psi_2(2)\rangle)$$

מצאו את המצב $|\Psi_s(t)\rangle$ בזמן t .

מכיוון שהמערכת אינה מצומדת, מצב המערכת בזמן t הוא מכפלת מצבי החלקיקים בזמן t :

$$\begin{aligned} |\Psi_s(t)\rangle &= U(t)|\Psi_s(0)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t}|\psi_1(1)\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t}|\psi_2(1)\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{3}}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t}|\psi_1(2)\rangle + \sqrt{2}e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t}|\psi_2(2)\rangle\right) \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$|\Psi_s(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(e^{-2\frac{i}{\hbar}E_1 t}|\psi_1\psi_1\rangle + \sqrt{2}e^{-\frac{i}{\hbar}(E_1+E_2)t}|\psi_1\psi_2\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}(E_1+E_2)t}|\psi_2\psi_1\rangle + \sqrt{2}e^{-2\frac{i}{\hbar}E_2 t}|\psi_2\psi_2\rangle\right)$$

■

סעיף ב'

בזמן $t > 0$ כלשהו מודדים את האנרגיה הכוללת של המערכת. מהן תוצאות המדידה האפשריות וההסתברויות המתאימות להן?

מצב המערכת בזמן t מורכב מארבעה מצבים עצמיים של ההמילטוניאן הכולל $H(1, 2)$, כאשר לכל מצב מתאימה אנרגיה כוללת שהיא סכום האנרגיות של כל חלקיק בנפרד:

- עבור המצב $|\psi_1\psi_1\rangle$, האנרגיה היא $2E_1$ וההסתברות היא:

$$P(2E_1) = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{-2\frac{i}{\hbar}E_1 t} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

- עבור המצבים $|\psi_1\psi_2\rangle$ ו- $|\psi_2\psi_1\rangle$, האנרגיה היא $E_1 + E_2$ וההסתברות היא סכום ההסתברויות שלהם (שכן שני המצבים הללו מתאימים לאותה אנרגיה):

$$P(E_1 + E_2) = \left| \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} e^{-\frac{i}{\hbar}(E_1+E_2)t} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{-\frac{i}{\hbar}(E_1+E_2)t} \right|^2 = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

• עבור המצב $|\psi_2\psi_2\rangle$, האנרגיה היא $2E_2$ וההסתברות היא:

$$P(2E_2) = \left| \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} e^{-2\frac{i}{\hbar}E_2 t} \right|^2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

תשובה סופית

$$P(2E_1) = \frac{1}{6}, \quad P(E_1 + E_2) = \frac{1}{2}, \quad P(2E_2) = \frac{1}{3}$$

■

סעיף ג'

חשבו את ערכי התצפית $\langle h(1) \rangle$, $\langle h(2) \rangle$ ואת ערך התצפית של המכפלה $\langle h(1)h(2) \rangle$. האם מתקיים השוויון $\langle h(1)h(2) \rangle = \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle$ במצב $|\Psi_s(t)\rangle$?

נחשב את ערכי התצפית של האנרגיות של החלקיקים הבודדים. מאחר שהמצב הוא מצב מכפלה $|\Psi_s(t)\rangle = |\varphi_1(t)\rangle \otimes |\varphi_2(t)\rangle$, נקבל עבור החלקיק הראשון:

$$\begin{aligned} \langle h(1) \rangle_{\Psi(t)} &= \langle \Psi_s(t) | (h(1) \otimes \mathbb{1}) | \Psi_s(t) \rangle \\ &= (\langle \varphi_1(t) | \otimes \langle \varphi_2(t) |) (h(1) \otimes \mathbb{1}) (|\varphi_1(t)\rangle \otimes |\varphi_2(t)\rangle) \\ &= \langle \varphi_1(t) | h(1) | \varphi_1(t) \rangle \cdot \underbrace{\langle \varphi_2(t) | \varphi_2(t) \rangle}_1 \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{\frac{i}{\hbar}E_1 t} \langle \psi_1 | + e^{\frac{i}{\hbar}E_2 t} \langle \psi_2 | \right) h(1) \left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t} |\psi_1\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t} |\psi_2\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{\frac{i}{\hbar}E_1 t} \langle \psi_1 | + e^{\frac{i}{\hbar}E_2 t} \langle \psi_2 | \right) \left(E_1 e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t} |\psi_1\rangle + E_2 e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t} |\psi_2\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(E_1 \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle + E_2 e^{\frac{i}{\hbar}(E_1 - E_2)t} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle + E_1 e^{-\frac{i}{\hbar}(E_1 - E_2)t} \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle + E_2 \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} E_1 + \frac{1}{2} E_2 \end{aligned}$$

באופן אנלוגי עבור החלקיק השני:

$$\langle h(2) \rangle_{\Psi(t)} = \frac{1}{3} E_1 + \frac{2}{3} E_2$$

כעת נחשב את ערך התצפית של המכפלה $h(1)h(2)$ באמצעות ההסתברויות שמצאנו בסעיף ב':

$$\begin{aligned} \langle h(1)h(2) \rangle &= P(2E_1)E_1^2 + P(E_1 + E_2)E_1E_2 + P(2E_2)E_2^2 \\ &= \frac{1}{6}E_1^2 + \frac{1}{2}E_1E_2 + \frac{1}{3}E_2^2 \end{aligned}$$

נבדוק האם מתקיים השוויון:

$$\begin{aligned} \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle &= \left(\frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2 \right) \left(\frac{1}{3}E_1 + \frac{2}{3}E_2 \right) \\ &= \frac{1}{6}E_1^2 + \frac{2}{6}E_1E_2 + \frac{1}{6}E_1E_2 + \frac{2}{6}E_2^2 \\ &= \frac{1}{6}E_1^2 + \frac{1}{2}E_1E_2 + \frac{1}{3}E_2^2 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$\langle h(1) \rangle = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2, \quad \langle h(2) \rangle = \frac{1}{3}E_1 + \frac{2}{3}E_2$$

$$\langle h(1)h(2) \rangle = \frac{1}{6}E_1^2 + \frac{1}{2}E_1E_2 + \frac{1}{3}E_2^2$$

מתקיים השוויון $\langle h(1)h(2) \rangle = \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle$ כפי שצפוי עבור מצב מכפלה.

■

סעיף ד'

כעת מכינים את המערכת במצב:

$$|\Psi_i(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|\psi_1\psi_1\rangle + \sqrt{\frac{3}{5}}|\psi_1\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|\psi_2\psi_1\rangle$$

במצב זה חשבו את ערכי התצפית $\langle h(1) \rangle, \langle h(2) \rangle, \langle h(1)h(2) \rangle$.
האם מתקיים השוויון $\langle h(1)h(2) \rangle = \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle$?

נחשב את ערכי התצפית עבור המצב השזור הנתון $|\Psi_i(0)\rangle$:

$$\langle h(1) \rangle = \frac{1}{5}E_1 + \frac{3}{5}E_1 + \frac{1}{5}E_2 = \frac{4}{5}E_1 + \frac{1}{5}E_2$$

$$\langle h(2) \rangle = \frac{1}{5}E_1 + \frac{3}{5}E_2 + \frac{1}{5}E_1 = \frac{2}{5}E_1 + \frac{3}{5}E_2$$

ערך התצפית של המכפלה הוא:

$$\langle h(1)h(2) \rangle = \frac{1}{5}E_1^2 + \frac{3}{5}E_1E_2 + \frac{1}{5}E_2E_1 = \frac{1}{5}E_1^2 + \frac{4}{5}E_1E_2$$

נחשב את מכפלת התוחלות:

$$\begin{aligned} \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle &= \left(\frac{4}{5}E_1 + \frac{1}{5}E_2 \right) \left(\frac{2}{5}E_1 + \frac{3}{5}E_2 \right) \\ &= \frac{8}{25}E_1^2 + \frac{14}{25}E_1E_2 + \frac{3}{25}E_2^2 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$\langle h(1) \rangle = \frac{4}{5}E_1 + \frac{1}{5}E_2, \quad \langle h(2) \rangle = \frac{2}{5}E_1 + \frac{3}{5}E_2$$

$$\langle h(1)h(2) \rangle = \frac{1}{5}E_1^2 + \frac{4}{5}E_1E_2$$

מתקיים $\langle h(1)h(2) \rangle \neq \langle h(1) \rangle \langle h(2) \rangle$, כלומר השוויון **אינו** מתקיים במצב שזור זה.

■